

基于 ESO 的 LQR 控制器在无人机姿态控制中的研究

潘健, 刘昌龙

(湖北工业大学电气与电子工程学院, 武汉 430068)

摘要: 由于复杂环境下不确定扰动及模型参数变化等因素的存在, 传统线性二次调节控制器(LQR)可能导致控制对象的不稳定, 提出了基于扩张状态观测器(ESO)的 LQR 控制策略, 旨在保证控制对象在复杂环境下工作的可靠性。以四旋翼无人机 Qball-X4 为研究对象构建其非线性动力学模型。利用 ESO 能够实时估计并补偿内扰和外扰的能力改进 LQR 姿态控制器。通过 Matlab/Simulink 仿真和四旋翼无人机 Qball-X4 实际飞行测试验证了该算法的有效性。

关键词: 扩张状态观测器(ESO); 线性二次调节器(LQR); 四旋翼无人机; 姿态控制器

中图分类号: TB273+.1

文献标识码: A

文章编号: 1004-731X (2018) 02-0753-07

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.201802047

UAV Attitude Control with LQR Controller Based on Extended State Observer

Pan Jian, Liu Changlong

(Department of Electrical and Electronic Engineering, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

Abstract: Due to the external disturbances and parameter variations in the complex environment, the traditional linear quadratic controller (LQR) may induce instability to the controlled object. A control strategy of LQR based on extended state observer (ESO) is proposed, which aims to ensure the working reliability of the controlled object in complex environment. The nonlinear mathematical model of the quadrotor Qball-X4 is established. The ESO's abilities of estimating and compensating the impact of internal/external disturbances simultaneously are used to improve the LQR attitude controller. Matlab/Simulink simulation and an experiment of trajectory tracking on the quadrotor Qball-X4 verify the validity of the proposed algorithm.

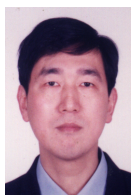
Keywords: extended state observer (ESO); linear quadratic controller (LQR); quadrotor UAV; attitude controller

引言

四旋翼飞行器是一种非共轴式碟形飞行器, 由于其结构简单、机动性能好、成本低廉, 被广泛应用于监视、侦查等民用和军用领域^[1-2]。但由于其

具有非线性、强耦合、欠驱动的特性并且在实际应用中由于多种环境因素造成的不确定干扰使得飞行控制策略趋于复杂, 成为目前研究的热点问题。

姿态控制是飞控系统的核心部分, 在控制四旋翼无人机执行任务时, 其各种动作的完成都需要姿态控制器具有优越的控制性能。目前, 众多学者对四旋翼无人机的姿态控制进行了研究。文献[3]采用传统 PID 控制器进行无人机的姿态控制, 该控制方法结构简单且不需要建立对象模型, 比较容易实现, 但其对于非线性系统的动态性能不够理想且



收稿日期: 2016-01-18

修回日期: 2016-06-12;

基金项目: 湖北省自然科学基金(2011CHB003);

作者简介: 潘健(1962-), 男, 上海, 学士, 副教授, 研究方向为控制理论与控制工程; 刘昌龙(1991-), 男, 湖北洪湖, 硕士生, 研究方向为控制理论与控制工程。

包含微分环节会放大噪声不利于系统稳定。文献[4-5]采用传统 LQR 控制器进行无人机的姿态控制, 该控制方法鲁棒性比较好, 但其比较依赖模型的精度, 无法处理不确定扰动和模型失配等问题。文献[6-7]采用反步法控制进行无人机的姿态控制, 该控制方法对于非线性系统跟踪性好且调节时间较快, 但其鲁棒性较差。文献[8-9]采用模型预测控制进行无人机的姿态控制, 该控制方法对于非线性系统有较好的控制性能, 但算法计算比较复杂且不容易实现。如何在复杂环境下实现姿态控制的稳定控制值得进一步研究。

本文在传统 LQR 的基础上引入了 ESO, 该新型控制器不仅能估计系统的状态信息, 还能获得对象模型中内扰和外扰的实时作用量并对由 LQR 控制器得到的控制量进行在线补偿, 以解决传统 LQR 由于模型不确定和外部干扰等造成的控制不稳定的问题。

1 四旋翼无人机 Qball-X4 的数学模型

Qball-X4 四旋翼无人机的结构如图 1 所示, 两对螺旋桨(1, 2)和(3, 4)分别逆时针和顺时针旋转以抵消旋翼产生的扭转力矩, 机体的运动模式均是由旋翼的旋转方向和转速决定。增加或减少四个旋翼转速改变其升力可以实现在垂直方向上的运动。增加螺旋桨 1 的转速并同时减少 2 的转速且改变幅度相同可以实现绕 pitch 轴的俯仰运动使机体沿 x 轴的水平运动, 同理利用螺旋桨 3 和 4 的转速差可以实现绕 roll 轴的滚转运动使机体沿 y 轴运动。同样, 改变螺旋桨(1, 2)和(3, 4)的转速可以实现偏航运动。

为了方便研究机体模型和控制算法, 可以作如下假设:

(1) 四旋翼无人机为均匀对称的刚体, 无内部作用力和形变;

(2) 机体坐标系原点与质心重合;

(3) 螺旋桨为刚性, 不发生形变。

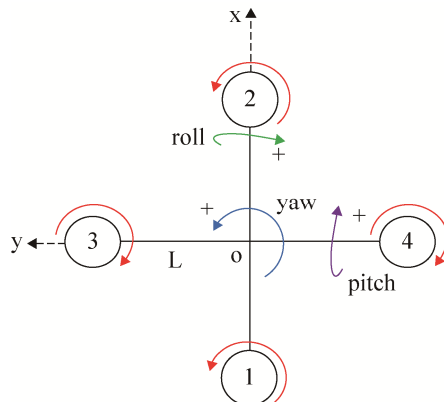


图 1 Qball-X4 的工作原理

Fig.1 Schematic representation of the Qball-X4

无人机的运动分为姿态运动和质心运动, 建立四旋翼无人机的数学模型首先要建立如图 2 所示的两个相对坐标系分别为惯性坐标系 W(XYZ)和机体坐标系 Q(xyz)。无人机在坐标系 W 中的坐标表示为 $[x, y, z]^T$, 姿态欧拉角表示为 $[\phi, \theta, \psi]^T$, 分别为滚转角(roll), 俯仰角(pitch)和偏航角(yaw), 机体坐标系到惯性坐标系的变换矩阵如式(1):

$$R = \begin{bmatrix} C_\phi C_\psi & C_\phi S_\psi S_\theta - S_\phi S_\theta & S_\phi S_\theta + C_\phi C_\theta S_\psi \\ S_\phi C_\psi & S_\phi S_\psi S_\theta + C_\phi S_\theta & S_\phi C_\theta S_\psi - C_\phi S_\theta \\ -S_\psi & S_\theta S_\psi & C_\theta C_\psi \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: C 和 S 分别表示 $\cos$ 和 $\sin$ 。

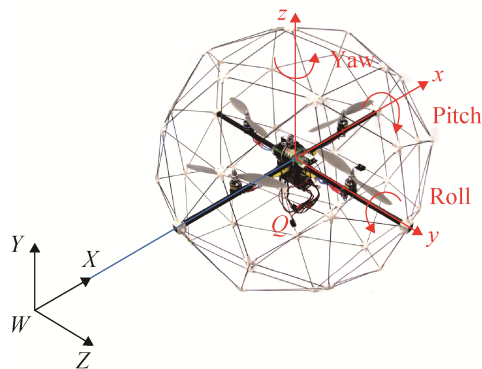


图 2 Qball-X4 的坐标系

Fig.2 Coordinate system of Qball-X4

根据牛顿第二定律, 机体质心运动方程可以表示为:

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^4 F_i \right) R \cdot e_3 - \frac{1}{m} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ G + f_z \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中: m 为无人机的质量; G 为无人机重力; f_x, f_y, f_z 分别为机体在对应方向所受到的阻力; $F_i, i=1,2,3,4$, 为对应螺旋桨的升力; $e_3=[0 \ 0 \ 1]^T$ 。

对无人机进行刚体分析, 根据欧拉公式可得:

$$M_q = J_q \dot{\omega}_q + \omega_q \times J_q \omega_q \quad (3)$$

$$\omega_w = H \omega_q \quad (4)$$

式中: $\omega_w = [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$ 为惯性坐标系下的姿态角速度; $\omega_q = [\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}]^T$ 为机体坐标系下的姿态角速度; M_q 为外力矩; J_q 为机体惯性矩阵; H 为角速度变换矩阵。

$$J_q = \begin{bmatrix} J_x & 0 & 0 \\ 0 & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & S_\phi T_\theta & C_\phi T_\theta \\ 0 & C_\phi & -S_\phi \\ 0 & S_\phi / C_\theta & C_\phi / C_\theta \end{bmatrix} \quad (6)$$

式中: T 表示 $\tan$ 。

假设无人机作小角度飞行, 姿态角和角速率都比较小, 则刚体旋转运动方程变为:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (7)$$

根据式(3)、(4)、(6)和角动量守恒定律可得:

$$\begin{bmatrix} J_x \ddot{\theta} \\ J_y \ddot{\phi} \\ J_z \ddot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (J_y - J_z) \dot{\phi} \dot{\psi} \\ (J_z - J_x) \dot{\theta} \dot{\psi} \\ (J_x - J_y) \dot{\phi} \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L(F_1 - F_2) \\ L(F_3 - F_4) \\ \rho(F_1 + F_2 - F_3 - F_4) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -J_r \dot{\phi} \Omega_r \\ J_r \dot{\theta} \Omega_r \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} f_\theta \\ f_\phi \\ f_\psi \end{bmatrix} \quad (8)$$

式中: $J_i, i=x, y, z$, 分别为对应轴的转动惯量; J_r 为旋翼转动惯量; Ω_r 为转速扰动; L 为各螺旋桨到无人机质心的距离; ρ 为力到力矩的转换系数; f_ϕ, f_θ, f_ψ 为机体作旋转运动的空气阻力矩。

2 传统 LQR 控制器设计

进行四旋翼无人机姿态控制研究时, 以滚转通道为例, 由式(8)可得:

$$\ddot{\phi} = \frac{KL}{J_y} u_\phi + \frac{(J_z - J_x) \dot{\theta} \dot{\psi}}{J_y} + \frac{J_r}{J_y} \dot{\theta} \Omega_r - \frac{f_\phi}{J_y} \quad (9)$$

式中: 控制量 $u_\phi = F_3 - F_4$ 。

由于设计 LQR 控制器需要获取对象的状态空间方程, 则需对式(9)进行简化以获取线性模型。假设忽略姿态运动之间的耦合, 陀螺效应对控制的影响及空气阻力等因素, 滚转通道的数学模型可以表示为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{KL}{J_y} u_\phi \\ y = x_1 \end{cases} \quad (10)$$

式中: $[x_1 \ x_2]^T = [\phi \ \dot{\phi}]^T$ 。

则可获取对象的状态空间方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (11)$$

式中: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{KL}{J_y} \end{bmatrix}^T$; $C = [1 \ 0]$; 状态变量 $x = [\phi \ \dot{\phi}]^T$; 控制变量 $u = u_\phi$ 。

LQR 的目标函数如下:

$$\min_{u_\phi} J = \frac{1}{2} \int_0^\infty [x^T(t) Q x(t) + u_\phi^T(t) R u_\phi(t)] dt \quad (12)$$

式中: Q 为状态加权矩阵; R 为控制加权矩阵。

最优控制就是应用极小值原理, 在满足目标函数(12)最小情况下得到最优控制作用 $u = -K_c x$ 。其中, 状态反馈增益矩阵 $K_c = -R^{-1} B^T P$ 。 P 为 Riccati 方程 $A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$ 的半正定解。由于求解 Riccati 方程计算量比较大, 一般借助 MATLAB 提供的线性二次型最优工具箱求解。其命令调用格式如下:

$$K_c = lqr(A, B, Q, R) \quad (13)$$

LQR 控制器的原理结构图如图 3 所示。

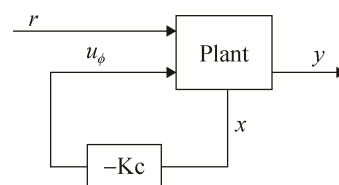


图 3 基于传统 LQR 控制系统结构
Fig.3 LQR control structure

3 基于扩张状态观测器的LQR控制器设计

由于传统LQR控制器比较依赖于对象模型的精度并且对于非线性及时变系统往往达不到理想的控制效果。本文在传统LQR的基础上引入了ESO, 利用ESO估计出的总和扰动的实时作用量对LQR的初始控制量进行补偿, 得到最终控制量, 可以有效提高控制对象对外部环境干扰和自身参数不确定等因素的适应能力。

3.1 非线性扩张状态观测器描述

扩张状态观测器是自抗扰控制技术中最核心的部分, 它不仅能估计出系统的状态量, 还能估计出模型不确定引起的内部扰动和环境引起的实时作用量, 并对其进行补偿, 非线性、不确定的对象线性化、确定化, 使系统转化为简单的“积分串联型”线性系统^[1]。

考虑一类具有单输入、单输出的非线性时变二阶系统:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = bu + f(\bullet) \\ y = x_1 \end{cases} \quad (14)$$

式中: $f(\bullet)$ 表示被控对象的动态, 它可以时变的、非线性的。

取对象中未知部分为 $\dot{x}_3 = f(\bullet)$, 则扩张状态后的系统表示为:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = bu + x_3 \\ \dot{x}_3 = f(\bullet) \\ y = x_1 \end{cases} \quad (15)$$

从而可以构造出扩张状态观测器, 得到扩张状态 $X = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ 的估计值 $Z = [z_1 \ z_2 \ z_3]^T$ 。最主要的目的是得到 $f(\bullet)$ 的估计值 z_3 。

非线性扩张状态观测器可设计为^[10]:

$$\begin{cases} e = z_1 - y \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_1 e \\ \dot{z}_2 = z_3 - \beta_2 fal(e, \alpha_1, \delta) + bu \\ \dot{z}_3 = -\beta_3 fal(e, \alpha_2, \delta) \end{cases} \quad (16)$$

式中: 非线性函数 $fal(e, \alpha, \delta)$ 表示为:

$$fal(e, \alpha, \delta) = \begin{cases} \frac{e}{\delta^{1-\alpha}}, & |e| \leq \delta \\ |e|^\alpha \operatorname{sgn}(e), & |e| > \delta \end{cases} \quad (17)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \delta$ 为 fal 函数的非线性参数, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为观测器参数。

fal 函数为饱和函数, 具有“小误差大增益, 大误差小增益”的非线性特性, 可以有效估计系统状态变量和抑制信号抖振。其中, α 决定其非线性形状, 一般取 $\alpha_1=0.5, \alpha_2=0.25$ 。 δ 决定其在原点附近线性区间的宽度。若 δ 太大, 则无法跟踪幅值较大的扰动信号。若 δ 太小, 则容易在原点附近出现高频振荡的现象。观测器参数 β_i 决定对系统状态 x_i 的跟踪速度, 3 个参数的整定需要协调进行, 主要调整 β_3 , 适当调整 β_1, β_2 , 不断改善估计效果。

3.2 新型姿态控制器设计

基于扩张状态观测器的LQR控制器的原理结构图如图4所示。

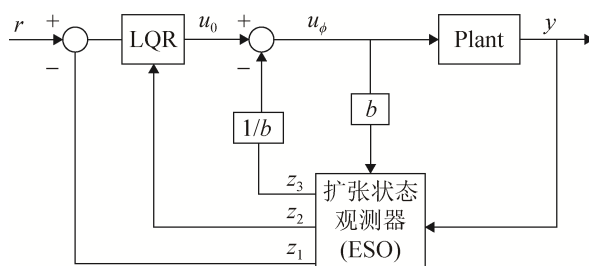


图4 基于ESO的LQR控制系统结构
Fig.4 ESO-LQR control structure

$$\text{取式(9)中 } a(t) = \frac{(J_z - J_x)\dot{\theta}\dot{\psi}}{J_y} + \frac{J_r\dot{\Omega}_r}{J_y} - \frac{f_\phi}{J_y} \text{ 作}$$

为ESO的 $z_3(t)$ 估计的“总扰动”, 取当前的实时控制量为:

$$u_\phi = u_0 - \frac{a(t)}{b} \quad (18)$$

式中: $b=KL/J_y$ 。

根据式(9)、(18), 对象的状态方程可以写作如式(19)所示, 则式(9)所示的不确定系统被实时“动态线性化”。

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = bu_0 \\ y = x_1 \end{cases} \quad (19)$$

则可获取对象的状态方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (20)$$

式中: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & \frac{KL}{J_y} \end{bmatrix}^T$; $C = [1 \ 0]$; 状态变量 $x = [\phi \ \dot{\phi}]^T$; 控制变量 $u = u_0$ 。

基于 ESO 的 LQR 控制算法设计如下:

(1) 建立对象的非线性数学模型, 选取对象的非线性和未知部分作为干扰项并建立如式所示的“动态线性化”模型。

(2) 根据线性化模型设计 LQR 控制器得到最优控制律 $u_0 = -k_1\phi - k_2\dot{\phi}$, 其中 $K_c = [k_1 \ k_2]$ 是通过 MATLAB 提供的线性二次型最优工具箱求得的反馈增益矩阵。

(3) 选取合适的参数, 使扩张状态观测器 ESO 能较好的估计干扰项 z_3 并动态补偿 LQR 控制器输出 u_0 , 得到实时控制量 $u_{\phi} = u_0 - z_3/b$ 。

4 算例分析

4.1 仿真结果分析

为验证所设计方法的有效性, 通过 Matlab/Simulink 搭建四旋翼无人机姿态控制的仿真模型。由于无人机在飞行过程中, 受到的扰动主要来自于空气对流, 为随机低频扰动, 在仿真试验中加入幅值为 2×10^{-4} rad, 频率为 10 rad/s 的正弦扰动进行模拟。滚转通道的数学模型表示为:

$$\ddot{\phi} = \frac{KL}{J_y} u_{\phi} + 2 \times 10^{-4} \sin(10t) \quad (21)$$

Qball-X4 的参数如表 1 所示。

表 1 Qball-X4 四旋翼无人机参数
Tab. 1 Qball-X4 quadrotor UAV parameter

Parameter	value	Parameter	value
L	0.2 m	J_y	0.03 kg.m ²
K	120	J_z	0.04 kg.m ²
J_x	0.03 kg.m ²	m	1.4 kg

根据经验, 由于角速度项容易引入高频噪声, 导致系统鲁棒性变弱, 它的权值应取小, 初始控制器 LQR 的参数设置为:

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 30\ 000。$$

ESO 的参数设置为: $\beta_1 = 100$, $\beta_2 = 800$, $\beta_3 = 10\ 000$, $\delta = 0.05$, $b = KL/J_y = 1\ 600$ 。

以滚转通道为例, 分别采用基于扩张状态观测器的 LQR 控制器(为书写方便, 以下简称 ESO-LQR)和传统 LQR 控制器作为姿态控制器进行姿态跟踪实验。设定 roll 角的初始值为 0 rad, 参考角信号是幅值为 0.0873 rad (小角度飞行的姿态角限幅为 5°)的阶跃信号。图 5 表示扩张状态观测器估计出的扰动信号。图 6~7 基于两种姿态控制器的阶跃响应信号。

从图 5 可以看出, 在给定实验条件下, ESO 能够比较准确的估计出给定的正弦扰动。图 6~7 中, 传统 LQR 控制器的阶跃响应存在比较大的扰动, 而加入扩张状态观测器对其进行补偿后, 正弦波动的幅值明显降低, 加入的正弦扰动信号被有效抑制。因此, 引入 ESO 策略对可以明显提高 LQR 控制器的抗扰动能力。

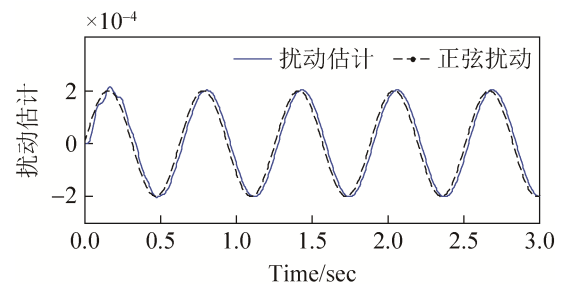


图 5 ESO-LQR 的扰动估计
Fig.5 Disturbance estimation of ESO-LQR control

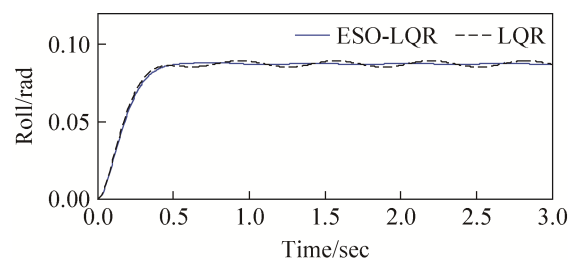


图 6 基于两种姿态控制器的阶跃响应
Fig.6 Step response of two attitude controllers

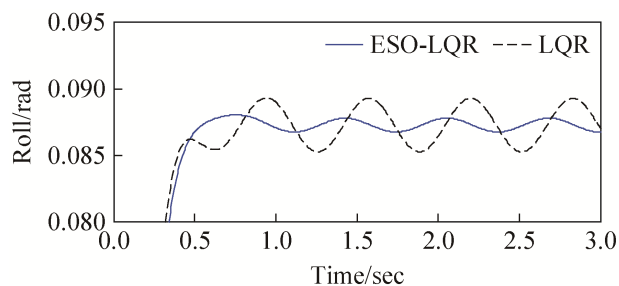


图7 两种姿态控制器的阶跃响应扰动对比

Fig.7 Anti-disturbance of two attitude controllers

4.2 实测结果分析

实验平台是基于四旋翼无人机 Qball-X4, 该平台是一个比较先进的自主导航系统, 安装有两组(每组6个)摄像头采集位置信号为无人机提供空间位置信息, 无人机与PC机之间通过WiFi信号进行通讯。四旋翼无人机的轨迹跟踪控制一般由内环姿态控制和外环位置控制组成。本文分别采用基于扩张状态观测器的LQR控制器和传统LQR控制器作为姿态控制器, 位置控制器均采用PD控制器, 设定的参考轨迹为 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 的矩形。

图8和图9分别为采用ESO-LQR和传统LQR两种姿态控制器的轨迹跟踪图, 可以看出采用传统LQR姿态控制器在飞行过程中存在明显扰动而采用ESO-LQR姿态控制器飞行比较平稳。

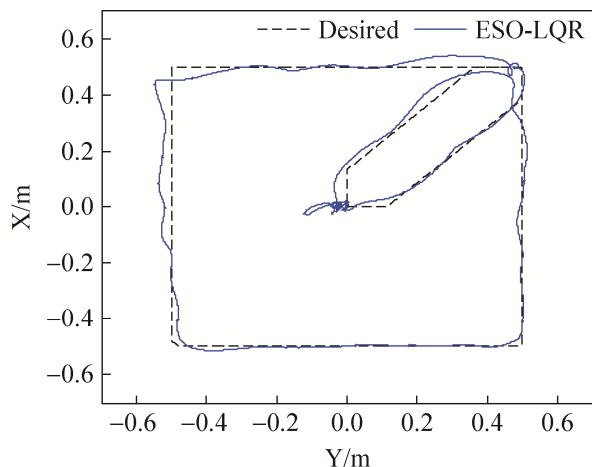


图8 采用ESO-LQR姿态控制器时的轨迹跟踪

Fig.8 Trajectory tracking with ESO-LQR controller

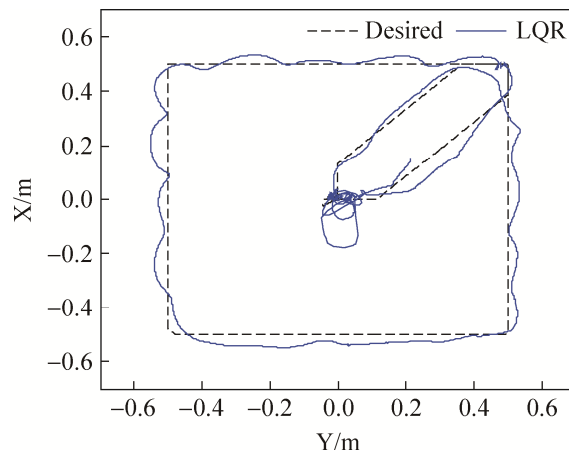


图9 采用LQR姿态控制器时的轨迹跟踪

Fig.9 Trajectory tracking with LQR controller

图10和图11为分别使用两种姿态控制器在滚转通道的姿态跟踪图, 可以看出采用ESO-LQR姿态控制器时姿态角的扰动要比采用传统LQR姿态控制器小, 前者姿态角变化基本在 $[-0.05, 0.05]\text{rad}$ 范围内, 后者基本在 $[-0.1, 0.1]\text{rad}$ 范围内。对比分析表明文章所设计的新型姿态控制器能更好的处理无人机飞行过程中的扰动。

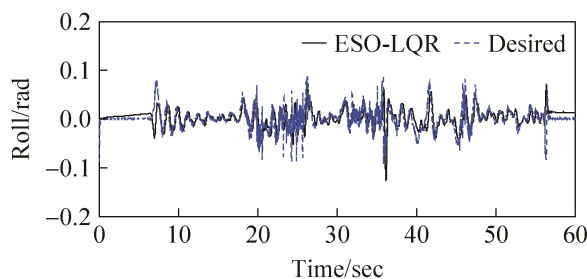


图10 采用ESO-LQR姿态控制器时的姿态角跟踪

Fig.10 Attitude control of ESO-LQR controller

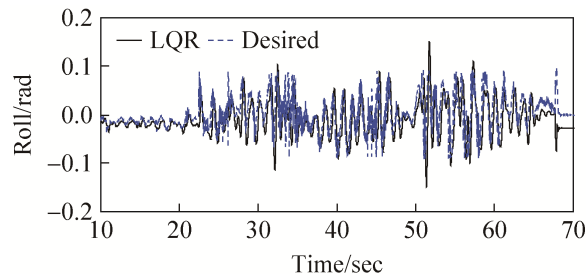


图11 采用LQR姿态控制器时的姿态角跟踪

Fig.11 Attitude control of LQR controller

5 结论

本文进行了基于扩张状态观测器 ESO 的 LQR 控制器的设计, 用于复杂环境下四旋翼无人机的姿态控制, 旨在通过获取对象模型中内扰和外扰的实时作用量对实时控制量进行动态补偿。仿真实验和实际飞行测试均可证明, 在传统 LQR 控制算法基础上引入 ESO 策略有助于提高控制器的抗干扰能力, 鲁棒性更好, 验证了本文所述算法的有效性和可行性。

参考文献:

- [1] 刘一莎, 杨晟萱, 王伟. 四旋翼飞行器的自抗扰飞行控制方法[J]. 控制理论与应用, 2015, 32(10): 1351-1360.
Liu Yisha, Yang Shengxuan, Wang Wei. An active disturbance-rejection flight control method for quad-rotor unmanned aerial vehicles[J]. Journal of Control Theory and Applications, 2015, 32(10): 1351-1360.
- [2] PAUL G F, THOMAS J G. Introduction to UAV Systems[M]. Columbia, MD: UAV Systems, 1998: 42-47.
- [3] Salih A L, Moghavvemi M, Mohamed H A F, et al. Modelling and PID controller design for a quadrotor unmanned air vehicle [C]// IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2010: 103-115.
- [4] Pual E I Pounds, Daniel R. Bersak, Aaron M Dollar. Stability of small-scale UAV helicopters and quadrotors with added payload mass under PID control[J]. Autonomous Robots (S0929-5593), 2012, 33(1/2): 129-142.
- [5] Khatoon S, Gupta D, Das L K. PID and LQR control for a quadrotor: Modeling and simulation [C]// International Conference on Advances in Computing Communications and Informatics, Greater Nodia, India: ICACCI, 2014: 85-102.
- [6] Rinaldi F, Chiesa S, Quagliotti F. Linear Quadratic Control for Quadrotors UAVs Dynamics and Formation Flight[J]. Journal of Intelligent and Robotic Systems (S0921-0296), 2013, 70(1-4): 203-220.
- [7] Zhang C L, Chong K T. Nonlinear Hybrid Controller for a Quadrotor Based on Sliding Mode and Backstepping[J]. IAES International Journal of Robotics and Automation (S0826-8185), 2015, 4(3): 215-231.
- [8] Younes Y A, Drak A, Noura H, et al. Quadrotor Position Control Using Cascaded Adaptive Integral Backstepping Controllers[J]. Applied Mechanics and Materials (S1660-9336), 2014, 565(5): 98-106.
- [9] Abdolhosseini M, Zhang Y M, Rabbath C A. An Efficient Model Predictive Control Scheme for an Unmanned Quadrotor Helicopter[J]. Journal of Intelligent and Robotic Systems (S0921-0296), 2013, 70(1-4): 27-38.
- [10] 刘金琨. 先进 PID 控制 MATLAB 仿真 [M]. 电子工业出版社, 2011: 55-59.
Liu Jin Kun. Advanced PID control and MATLAB simulation [M]. China Machine Press, 2011: 55-59.